VS Code Remote Containerによるリモート開発のご紹介

2022/07/16合同勉強会 in 大都会岡山 -2022 10th Anniversary Online-

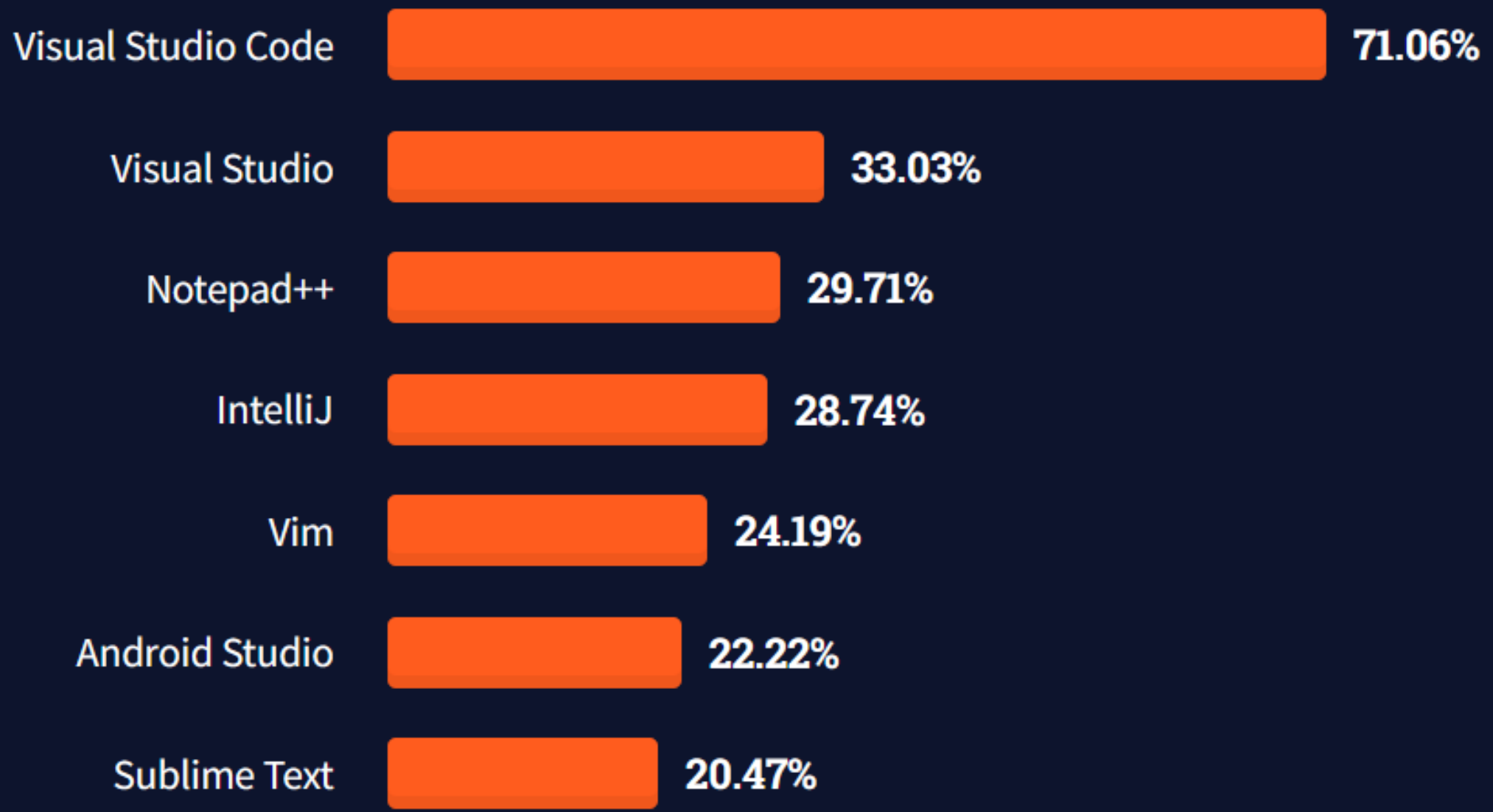
大中浩行(@setoazusa)

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

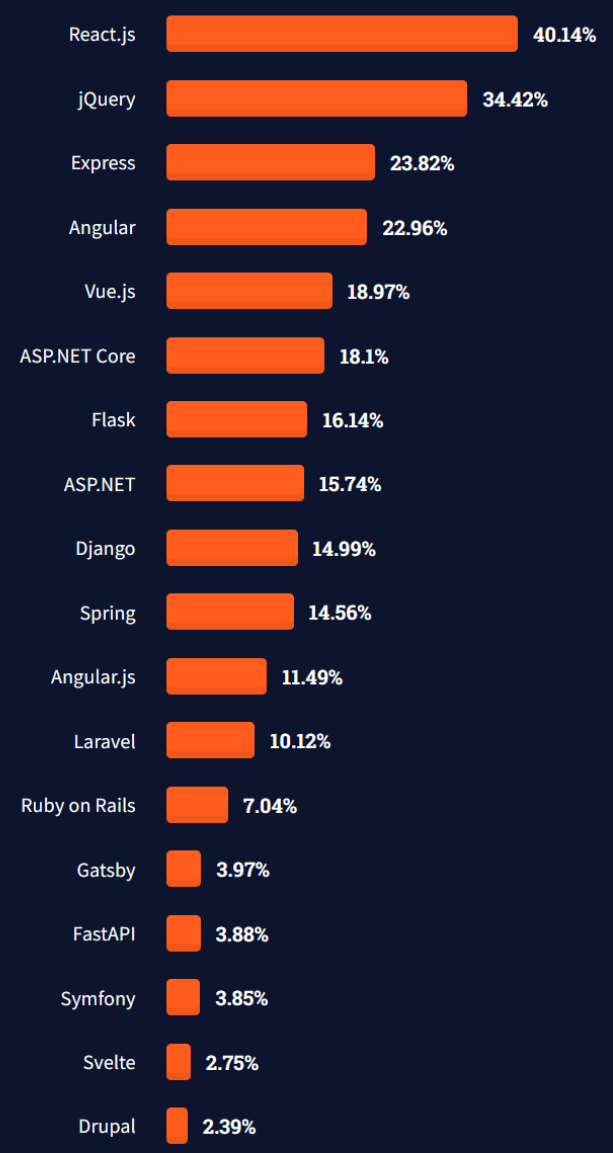
この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。

Stack Overflow Developer Survey 2021 から:https://insights.stackoverflow.com/survey/2021

IDEとしてトップシェアのVisual Studio Code(VSCode)



おまけ:デベロッパーのフレームワークの指向2021年版



Developer Profile

Technology

Most popular technologies
Most loved, dreaded, and wanted
Worked with vs. want to work with
Learning & problem solving
Top paying technologies

Work

Community

Methodology

Reuse collective knowledge
Stack Overflow for Teams removes blockers & frees up time.

Advertise with us
Promote your product or service to developers and technologists on Stack Overflow.

Build your employer brand
Engage the world's technology talent with your employer brand.

Explore Collectives™ on Stack Overflow
Find trusted answers faster, engage with product

ソフトウェア開発環境をめぐる最近の動向(1)

- Webアプリケーション以外にも多様な環境向けに開発されている
  - バッチ処理
  - イベント処理
  - ミドルウェアのプラグイン開発
  - 組み込み
- 開発環境の構築が「git cloneしてビルドツールを動かせば終わり」とならないケースの方が多い

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

開発環境をめぐる最近の動向(2)

- 開発用途のデスクトップ環境に必要なリソースは増加の一途
  - 画面共有など、オンラインでのコラボレーションの活発化
  - Docker / WSL2 などの仮想化前提のソリューションの普及
- デスクトップ環境に必要なメモリーは16GB?32GB?
- サイズの大きいデータセットを扱うことの一般化
  - 例として、Elasticsearchのカスタム辞書を用いた開発など

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

これらの問題へのソリューションとしてのRemote Development

- リモートの開発環境に接続しての開発
- 開発環境のセットアップの省略化

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

VS CodeのRemote Development

VS Codeからリモートの環境に接続して、シームレスな開発を実現

- SSH
- コンテナー(Docker)
- WSL(Windows Subsystem for Linux)
- GitHub Codespaces

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

リモート開発環境のメリット

- パブリッククラウドの使用により、柔軟にクラウド上の資源を開発環境として使用することが可能
- 「アプリケーションを動かす環境がLinuxだったら開発環境もLinuxにしません？」という昔からあったニーズの実現

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

VSCodeによるリモート開発に必要なもの

- Remote Development extension pack
  - https://aka.ms/vscode-remote
- OpenSSHクライアント
  - Windows10/11はOS標準で導入可能
- リモート接続先のプラットフォーム
  - サーバー(Linux/macOS/Windows)
  - WSL
  - Dockerコンテナー

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

リモート開発における開発環境へのニーズ

- クラウド上の開発環境を使用する場合、必要に応じて開発環境を構築するようにしたい
- Git(GitHub)からコードをクローンした状態で開発環境のセットアップができるようにしたい

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

Remote Containerによる開発環境のコード化

- VSCodeのRemote ContainerとDocker Desktopの組み合わせによる開発環境の構築のコード化
  - VSCodeの構成（拡張機能の構成およびVSCodeの設定）
  - devcontainer（開発コンテナ） の構成
- Live Shareによる、共同編集のサポート

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

デモ:VS Code Remote Container+Live Shareの組み合わせによるオンラインコラボレーション

- VS CodeからSSH接続したLinuxホスト上のDockerコンテナー上でソースコードをオープン
- Spring Bootのアプリケーションを起動
- Live Shareで共有したブラウザー上で環境でソースコードを編集
- localhostにポート転送して結果を確認

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

事例:VS Code Remote Container & Live Shareを活用したモブプロ環境の運用

- DX人材育成のためのソフトウェア開発実習
- チーム単位でのモブプロ形式で行う
- リモートで実施
- 開発するアプリはJamstack(Nx+Angular+GraphCMS)
- 開発環境の構築手順を可能な限り単純にしたい

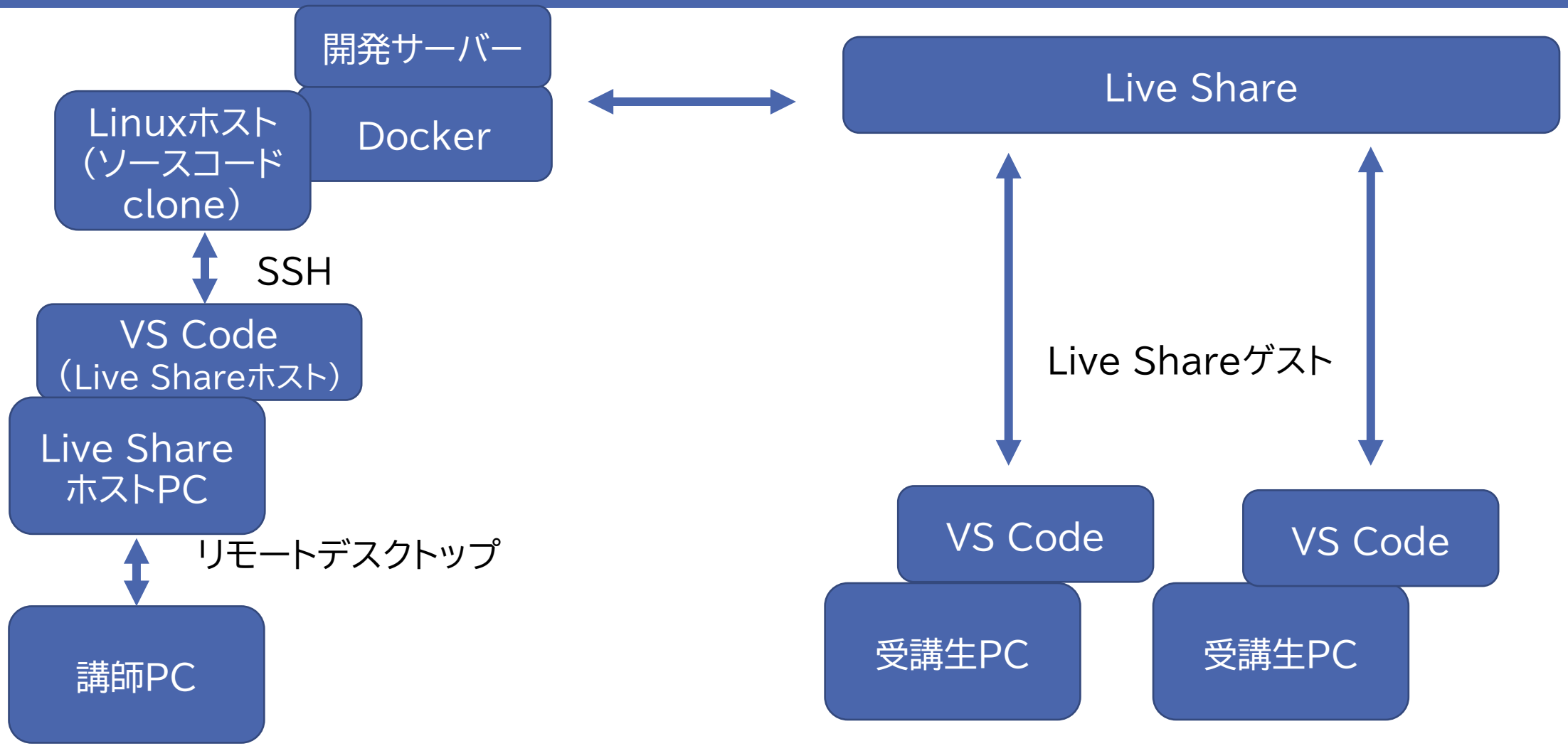
Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

やってみてわかった問題

- PCスペックの問題でDocker Desktopが起動しない
- スペックをクリアしたPCでもライブラリーのインストール(npm install)&開発環境起動に非常に時間がかかる
- クライアントPCやネットワークの問題でLive Shareが動作しない
- macOSでDocker Desktopからのアクセスに特権が必要なフォルダー(デスクトップや書類)にソースコードをcloneしたことにより開発環境が起動しない

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

構成



Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

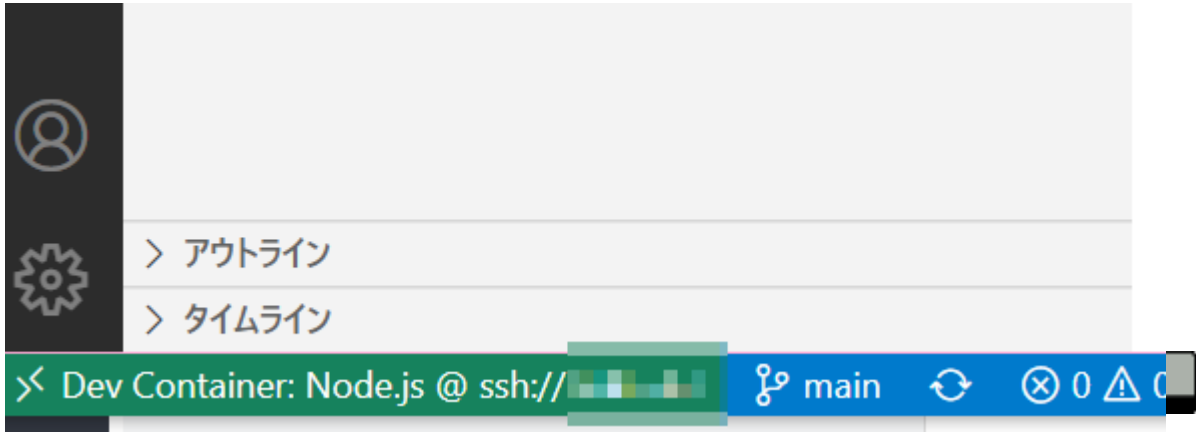
Remote Docker on SSHによるリソースの外部化

- 受講生PCのスペックや、Docker Desktopでディスクをマウントした時のパフォーマンスの問題をクリアするために、Remote Docker on SSHで開発環境をクラウド上に構築
- 受講生および講師ははLive Shareで接続して開発

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

Remote Docker on SSHとは

- SSHで接続したLinuxホスト上のDocker コンテナーにリモート接続する機能
- この機能でDocker Desktopでホストのディスクをマウントした時のパフォーマンス劣化の問題をクリア



Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

- Git操作は共有したターミナルで操作
- Live Shareのホストは講師がリモートデスクトップした先から提供
  - 講師PCのターミナルを開放するのを避ける
  - 講師のローテーションに備えるためLive Shareのホストを別環境に

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

効果

- Live Share上でモブプロ開発を進める上での作業効率が大幅に改善
- その結果として、実習における受講生のカリキュラム消化が大幅に進展

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

GitHub CodespacesによるRemote Containerとの相互運用

- GitHubがホスティングする、コンテナーによるWebブラウザー上で完結する開発環境
- Remote ContainerとCodespacesの環境は互換性有
- GitHub EnterpriseユーザーへはGA
- Team/FreeプランユーザーにはWaitlistに対して順次提供
  - 注意：github.comから起動できるvscode.devは軽量版

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka

まとめ

- VS CodeのRemote Developmentでリモートの環境に対する、シームレスな開発を実現できます。
- Remote Containerとの組み合わせで、開発環境のセットアップを省略化できます。
- Codespacesとの相互運用でさらにひろがるRemote Developmentの可能性

Copyright 2022 Hiroyuki Onaka